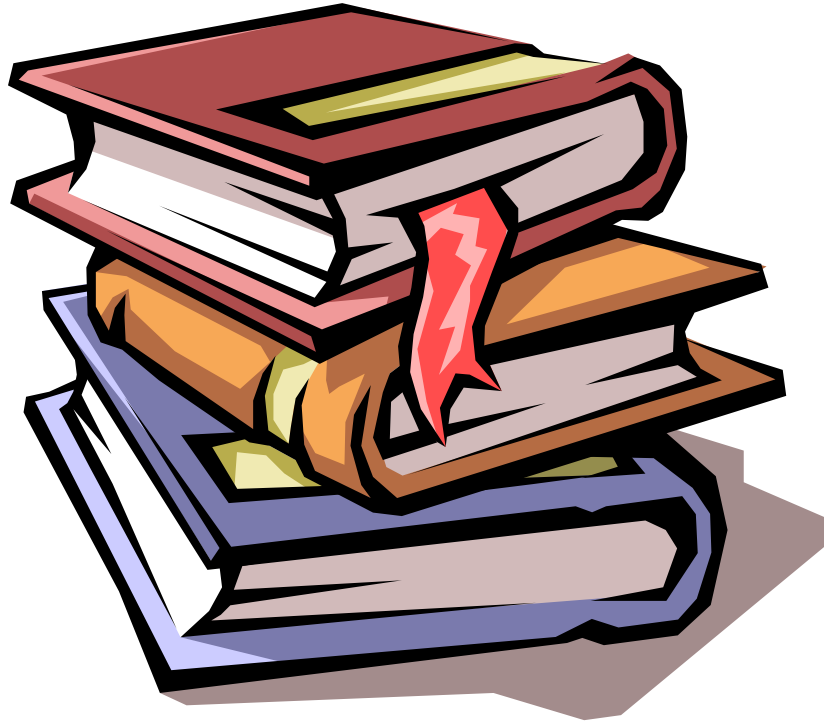


Bölüm 2

Matematik Dili



Kümeler

- *Küme(Set)* = ayırık nesnelerden oluşmuş topluluğa küme denir
- Kümenin elemanları element olarak adlandırılır
- Kümeler nasıl gösterilir
 - Liste şeklinde
 - Örnek: $A = \{1, 3, 5, 7\}$
 - Tanım şeklinde
 - Örnek: $B = \{x \mid x = 2k + 1, 0 \leq k \leq 3\}$

Sonlu ve Sonsuz Kümeler (Finite and Infinite Sets)

□ *Sonlu kümeler (Finite sets)*

■ Örnekler:

□ $A = \{1, 2, 3, 4\}$

□ $B = \{x \mid x \text{ is an integer, } 1 \leq x \leq 4\}$

□ *Sonsuz kümeler (Infinite sets)*

□ Örnekler:

□ $Z = \{\text{integers}\} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

□ $S = \{x \mid x \text{ is a real number and } 1 \leq x \leq 4\} = [0, 4]$

Bazı önemli kümeler

- Boş küme (*empty set* $\emptyset$ veya $\{ \}$), elemanı olmayan küme

Note: $\emptyset \neq \{\emptyset\}$

null set veya void set adını da alırlar

- *Evrensel küme (Universal set)*: Bahsettiğimiz guruptaki bütün elemanları içine alır

- Örnekler:

- $U = \{\text{all natural numbers}\}$
- $U = \{\text{all real numbers}\}$
- $U = \{x \mid x \text{ is a natural number and } 1 \leq x \leq 10\}$

Cardinality

- Bir A kümesinin cardinality si o A kümesinin eleman sayısıdır. $|A|$ olarak gösterilir
- Örnekler:
 - If $A = \{1, 2, 3\}$ then $|A| = 3$
 - If $B = \{x \mid x \text{ is a natural number and } 1 \leq x \leq 9\}$
then $|B| = 9$
- Sonsuz (Infinite) cardinality
 - Sayılabilir (Countable) (örnek, natural numbers, integers)
 - Sayılamayan (Uncountable) (örnek, real numbers)

If $S = \{1, 2, 3\}$ $|S| = 3.$

If $S = \{3, 3, 3, 3, 3\}$ $|S| = 1.$

If $S = \emptyset$ $|S| = 0.$

If $S = \{ \emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\} \}$ $|S| = 3.$

If $S = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, $|S|$ is infinite.

more on
this later

Altkümeler (Subsets)

- Eğer X kümesinin bütün elemanları Y kümesi içerisinde yer alıyorsa X 'e Y kümesinin bir alt (*subset*) kümesidir denir
(in symbols $X \subseteq Y$)
- Eşitlik(*Equality*): $X = Y$ if $X \subseteq Y$ and $Y \subseteq X$
- Eğer X kümesi, Y kümesinin bir alt kümesi iken Y kümesi, X kümesinin bir alt kümesi değilse ($x \neq y$); X kümesi, Y kümesinin bir öz-alt kümesidir (proper subset) denir
- if $X \subseteq Y$ but $Y \not\subseteq X$
 - Gözlem: $\emptyset$ her kümenin bir alt kümesidir

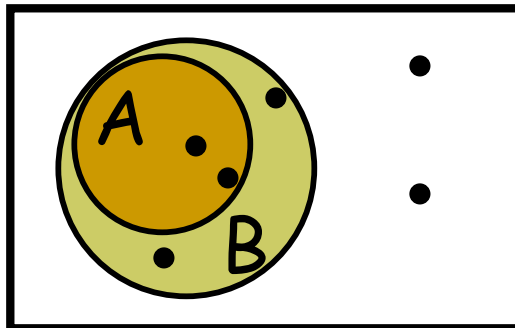
$x \in S$ means "x is an element of set S."
 $x \notin S$ means "x is not an element of set S."

$A \subseteq B$ means "A is a subset of B."

or, "B contains A."

or, "every element of A is also in B."

or, $\forall x ((x \in A) \rightarrow (x \in B))$.



Venn Diagram

Power set

- ❑ X kümesinin *power set* 'i, X kümesinin bütün alt kümelerinin kümesi olup, $P(X)$ ile gösterilir
 - $P(X) = \{A \mid A \subseteq X\}$
 - Örnek: if $X = \{1, 2, 3\}$,
then $P(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$
- ❑ Theorem : If $|X| = n$, then $|P(X)| = 2^n$
- ❑ Öz alt küme $\{1,2,3\}$ yani kendisi çıkarıldığında elde edilir

If S is a set, then the *power set* of S is
 $2^S = \{ x : x \subseteq S \}.$

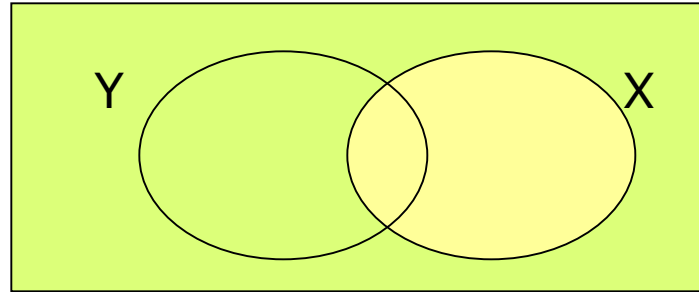
If $S = \{a\}$ $2^S = \{\emptyset, \{a\}\}.$

If $S = \{a,b\}$ $2^S = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}.$

If $S = \emptyset$ $2^S = \{\emptyset\}.$

If $S = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ $2^S = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}.$

Venn şemaları (diagrams)



- Bir venn şeması verilen iki kümenin grafik olarak gösterilimini sağlar
- Bir kümenin birleşimi(union), kesişimi (intersection), farkı (difference), simetrik farkı (symmetric difference) ve tümleyeni (complement) tanımlanabilir

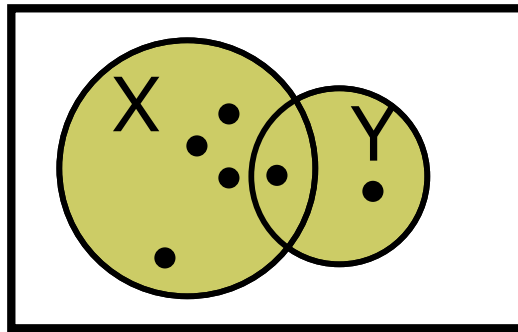
Küme İşlemleri (Set operations):

Birleşim (Union)

X ve Y verilen iki küme olsun

□ X ve Y kümesinin birleşimi (*union*)

$$X \cup Y = \{ x \mid x \in X \text{ or } x \in Y \}$$



If $X = \{\text{Ayşe, Lale, Zeynep}\}$,
and $Y = \{\text{Lale, Deniz}\}$, then

$$X \cup Y = \{\text{Ayşe, Lale, Zeynep, Deniz}\}$$

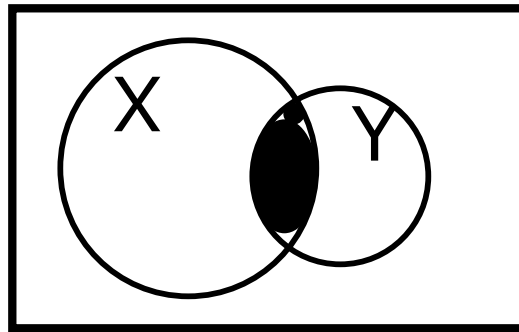
Küme İşlemleri (Set operations):

Kesişim (Intersection)

X ve Y verilen iki küme olsun

□ X ve Y kümesinin kesişimi (*intersection*)

$$X \cap Y = \{ x \mid x \in X \text{ and } x \in Y \}$$



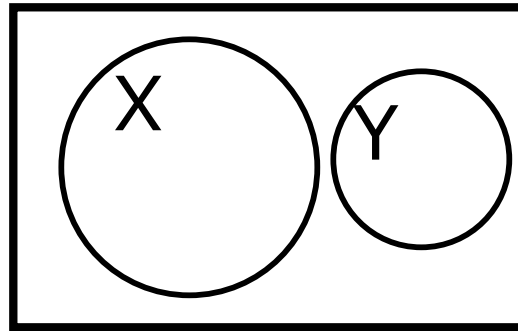
If $X = \{\text{Ayşe, Lale, Zeynep}\}$,
and $Y = \{\text{Lale, Deniz}\}$, then

$$X \cap Y = \{\text{Lale}\}$$

X ve Y verilen iki küme olsun

- X ve Y gibi iki kümenin kesişimi boş küme ise X ve Y kümeleri *ayrık* (*disjoint-pairwise*) kümeler olarak adlandırılır

$$\text{if } X \cap Y = \emptyset$$



If $X = \{z : z \text{ rektördür}\}$, and $Y = \{z : z \text{ bu sınıfta oturuyor}\}$, then

$$X \cap Y = \{z : z \text{ bu sınıfta oturan bir rektördür}\} = \emptyset$$

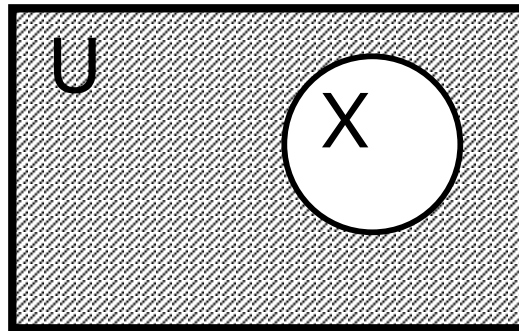
Tümleyen

Bir X kümesinin Tümleyeni:

$$X = \{ z : z \notin X \}$$

If $X = \{ z : z \text{ uzun boyludur} \}$, then

$X = \{ z : z \text{ uzun boylu değildir.} \}$



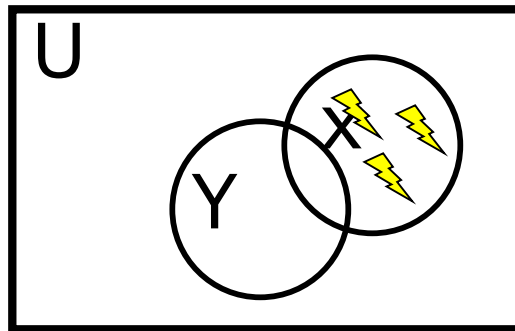
$$\begin{aligned} \overline{\emptyset} &= U \\ \text{ve} \\ \overline{U} &= \emptyset \end{aligned}$$

İki Kümenin Farkı (Difference)

□ İki kümenin farkı

$$X - Y = \{ x \mid x \in X \text{ and } x \notin Y \}$$

Fark(difference), X kümesine göre Y 'nin göreceli tümleyeni (relative complement) olarak da adlandırılır

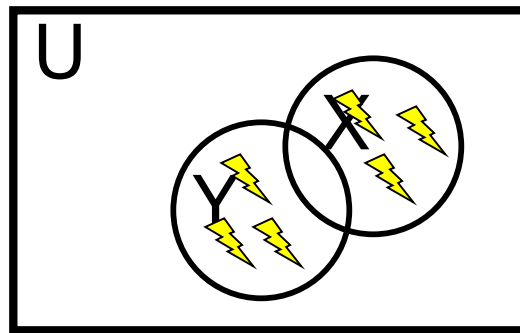


□ *Simetrik Fark (Symmetric difference)*

$$X \oplus Y = (X - Y) \cup (Y - X)$$

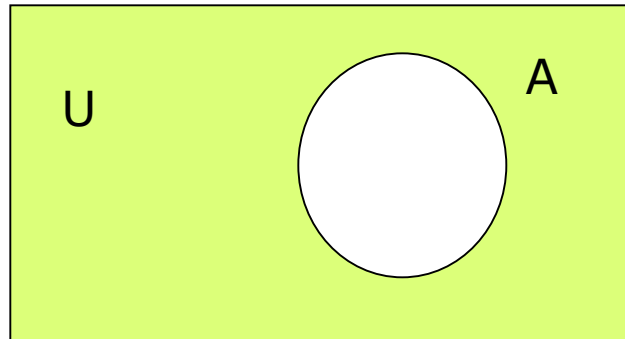
like
"exclusive
or"

$$X \oplus Y = \{ z : (z \in X \wedge z \notin Y) \vee (z \in Y \wedge z \notin X) \}$$



-
- Evrensel küme (universal set) içerisinde yer alan A kümesinin *tümleyeni* (complement) $A^c = U - A$ şeklinde gösterilir

Sembolü $A^c = U - A$



Küme işlemlerinin özellikleri (1)

Theorem : U , evrensel bir küme; A , B ve C evrensel kümenin bir alt kümesi olduğunda aşağıdaki özellikler mevcuttur

a) Birleşim(Associativity): $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
 $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

b) Değişim(Commutativity): $A \cup B = B \cup A$
 $A \cap B = B \cap A$

Küme işlemlerinin özellikleri(2)

c) Dağılma (Distributive):

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

d) Özdeşlik (Identity):

$$A \cap U = A$$

$$A \cup \emptyset = A$$

e) Tümlenyeni(Complement):

$$A \cup A^c = U$$

$$A \cap A^c = \emptyset$$

Küme işlemlerinin özellikleri(3)

f) Idempotent:

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

g) Bound laws:

$$A \cup U = U$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

h) İçine alma (Absorption):

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

Küme işlemlerinin özellikleri(4)

i) Gerektirme (Involution): $(A^c)^c = A$

j) 0/1 kanunu: $\emptyset^c = U$ $U^c = \emptyset$

k) Kümeler için De Morgan:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Kartezyen Çarpım (Cartesian Product)

- Verilen iki kümenin kartezyen çarpımı (cartesian product)

$$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

şeklinde gösterilir

- $A \times B \neq B \times A$
- $|A \times B| = |A| \cdot |B|$

If $A = \{\text{Celal}, \text{Lale}, \text{Lamia}\}$, and $B = \{\text{Banu}, \text{Vedat}\}$, then

$A \times B = \{\langle \text{Celal}, \text{Banu} \rangle, \langle \text{Lale}, \text{Banu} \rangle, \langle \text{Lamia}, \text{Banu} \rangle, \langle \text{Celal}, \text{Vedat} \rangle, \langle \text{Lale}, \text{Vedat} \rangle, \langle \text{Lamia}, \text{Vedat} \rangle\}$

Genelleştirilmiş birleşim ve kesişim

- $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ kümelerinin birleşimi
$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n = \sum_{i=1}^n A_i$$
- $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ kümelerinin kesişimi
$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_n = \prod_{i=1}^n A_i$$
- Birleşim ve Kesişim kümelerinin eleman sayısı
$$s(A \cup B) = s(A) + s(B) - s(A \cap B)$$

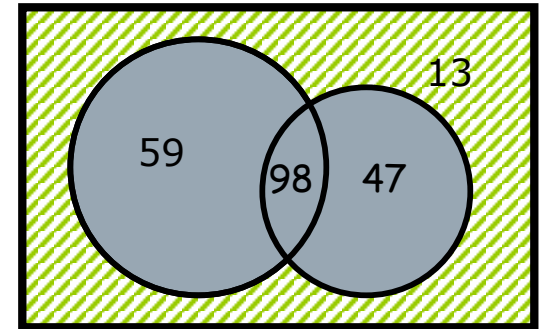
Örnek:

Bilgisayar Bilimlerinde 217 öğrenci var.

157 kişi cs125 kodlu dersi alıyor.

145 kişi cs173 kodlu dersi alıyor.

98 kişi her iki derside alıyor.

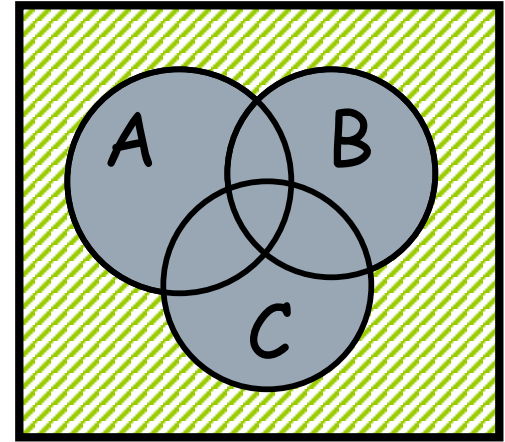


Kaç kişi her iki dersi de almıyor?

$$217 - (157 + 145 - 98) = 13$$

Farzedelim:

Bilmek istiyorum $|A \cup B \cup C|$



$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| \\ &\quad - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ &\quad + |A \cap B \cap C| \end{aligned}$$

Bit stringleri ile küme işlemleri

Örnek:.. If $U = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$,

$A = \{x_1, x_3, x_5, x_6\}$, ve $B = \{x_2, x_3, x_6\}$,

$A \cup B$ ve $A \cap B$ bulmak istediğimizde...

	A	1	0	1	0	1	1
	B	0	1	1	0	0	1
Bit-wise OR	$A \cup B$	1	1	1	0	1	1
Bit-wise AND	$A \cap B$	0	0	1	0	0	1

Düzenli Seriler ve Dizgiler (Sequences and Strings)

- *Düzenli Dizi (sequence)* Sıralı bir listeyi göstermek için kullanılan ayırık yapıya denir. N elemanlı bir dizinin gösterilimi
$$s_n = n\text{'nin bir fonksiyonu olup } n = 1, 2, 3, \dots$$
- Eğer s sıralı bir diziyse $\{s_n \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$,
 - s_1 birinci elemanı gösterir,
 - s_2 ikinci elemanı gösterir,...
 - s_n n. elemanı gösterir...
- $\{n\}$ düzenli bir serinin indeksidir. N doğal sayılardan oluşur veya bu kümenin sonlu bir alt kümesidir

Düzenli serilere (sequences) örnek

Örnekler:

1. $s = \{s_n\}$ aşağıdaki gibi tanımlanmış olsun

$$s_n = 1/n, \text{ for } n = 1, 2, 3, \dots$$

Sequence'in ilk birkaç elementi: 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$, ...

2. $s = \{s_n\}$ aşağıdaki gibi tanımlanmış olsun

$$s_n = n^2 + 1, \text{ for } n = 1, 2, 3, \dots$$

Sequence'in ilk birkaç elementi : 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, ...

Artan ve Azalan Diziler (Increasing and Decreasing)

$s = \{s_n\}$ için aşağıdakiler söylenebilir

- **increasing** if $s_n \leq s_{n+1}$
- **decreasing** is $s_n \geq s_{n+1}$,
for every $n = 1, 2, 3, \dots$

Örnekler:

- $S_n = 4 - 2n$, $n = 1, 2, 3, \dots$ azalan:
2, 0, -2, -4, -6, ...
- $S_n = 2n - 1$, $n = 1, 2, 3, \dots$ artan:
1, 3, 5, 7, 9, ...

Düzenli altseriler (Subsequences)

- Bir s sequence'ının $s = \{s_n\}$, alt sequence'ı $t = \{t_n\}$ ile gösterilir ve sıralama düzeni aynı kalmak şartıyla s sequence'ının elemanlarından elde edilir
 - Örnek: $s = \{s_n = n \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$
 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ...
 - $t = \{t_n = 2n \mid n = 1, 2, 3, \dots\}$
 - 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ...
 - t , s 'nin bir düzenli altserisidir (Subsequences)

Toplam (Sigma) gösterilimi

- Eğer $\{a_n\}$ bir sequence ise, bu sequence'in toplamı

$$\sum_{k=1}^m a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_m$$

Bu toplam gösterilimi (sigma notation), olup Yunan alfabesindeki Σ ile gösterilir

Çarpım (Pi) gösterilimi

- Eğer $\{a_n\}$ bir sequence ise, bu sequence'in çarpımı

$$\prod_{k=1}^m a_k = a_1 a_2 \dots a_m$$

Bu çarpım gösterilimi (pi notation), olup Yunan alfabesindeki Π ile gösterilir

Dizgi-Katar (String)

- X sonlu elemanlardan oluşan bir küme olsun
 - Örnek: if $X = \{a, b, c\}$
 - $\alpha = bbaccc$ X kümesi üzerinden tanımlanmış olsun
 - Gösterilim: $bbaccc = b^2ac^3$
 - α string'inin uzunluğu (*length*) α string'inin eleman sayısını verir ve $|\alpha|$ ile gösterilir.
 - Eğer $\alpha = b^2ac^3$ ise $|\alpha| = 6$.
- Eğer bir string eleman içermiyorsa *boş string* (*null string*) adını alır ve Yunan alfabesindeki λ (lambda) ile gösterilir

-
- $X^* = \{\text{all strings over } X \text{ dahil } \lambda\}$
 - $X^+ = X^* - \{\lambda\}$, the set of all non-null strings
 - α ve β gibi iki string'in birleşimi (*concatenation*), α ve arkasına β 'nin eklenmesiyle elde edilen $\alpha\beta$ string'i şeklindedir.
 - Örnek: $\alpha = \text{bbaccc}$ ve $\beta = \text{caaba}$,
 $\alpha\beta = \text{bbaccccaaba} = b^2ac^4a^2ba$
Kısaca, $|\alpha\beta| = |\alpha| + |\beta|$

Sayı Sistemleri (Number systems)

- ❑ *İkili (Binary) sayılar: 0 ve 1, bits adını alır.*
- ❑ *Binary (base 2), hexadecimal (base 16) ve octal (base 8) sayı sistemleri*

Decimal(base 10) sistem:

■ Örnek: 45,238

8	bir	$8 \times 1 =$	8
3	on	$3 \times 10 =$	30
2	yüz	$2 \times 100 =$	200
5	bin	$5 \times 1000 =$	5000
4	on bin	$4 \times 10000 =$	40000

İkili (Binary) sayı sistemi

□ Binary'den decimal'a:

□ İki tabanındaki sayı 1101011 olsun

■ 1 bir	$1 \times 2^0 =$	1
■ 1 iki	$1 \times 2^1 =$	2
■ 0 dört	$0 \times 2^2 =$	0
■ 1 sekiz	$1 \times 2^3 =$	8
■ 0 on-altı	$0 \times 2^4 =$	0
■ 1 otuz-iki	$1 \times 2^5 =$	32
■ 1 almış-dört	$1 \times 2^6 =$	64

107 (taban 10)

Decimal'den binary'e

□ Decimal sayı 73_{10} olsun

■ $73 = 2 \times 36 + \text{kalan } \underline{1}$

■ $36 = 2 \times 18 + \text{kalan } \underline{0}$

■ $18 = 2 \times 9 + \text{kalan } \underline{0}$

■ $9 = 2 \times 4 + \text{kalan } \underline{1}$

■ $4 = 2 \times 2 + \text{kalan } \underline{0}$

■ $2 = 2 \times \underline{1} + \text{kalan } \underline{0}$

$$\Rightarrow 73_{10} = 1001001_2$$

(kalanlar ters sırada yazılır)

İkili (Binary) toplama (addition) tablosu

$\oplus$	0	1
0	0	1
1	1	10

İkili (binary) sayılarda toplama

■ Örnek: add $100101_2 + 110011_2$

$$\begin{array}{r} 111 \leftarrow \text{elde birler} \\ 100101_2 \\ \underline{110011_2} \\ 1011000_2 \end{array}$$

Decimal sistem															
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Hexadecimal sistem															

Hexadecimal'den decimal'e

□ Hexadecimal sayımız $3A0B_{16}$ olsun

$$11 \times 16^0 = 11$$

$$0 \times 16^1 = 0$$

$$10 \times 16^2 = 2560$$

$$3 \times 16^3 = \underline{12288}$$

$$14859_{10}$$

Decimal'den hexadecimal'e

Verilen sayı 2345_{10} olsun

$$2345 = 146 \times 16 + \text{remainder } \underline{9}$$

$$146 = \underline{9} \times 16 + \text{remainder } \underline{2}$$

$$\mathbf{2345_{10} = 929_{16}}$$

Hexadecimal sayılarda toplam

Toplam $23A_{16} + 8F_{16}$

$$\begin{array}{r} 23A_{16} \\ + \quad \underline{8F_{16}} \\ 2C9_{16} \end{array}$$

Bağıntılar (Relations)

- X ve Y verilen iki küme olsun, bunların *Kartezyen Çarpımı* (*Cartesian Product*) $X \times Y$ olup, (x,y) çiftlerinden oluşur, $x \in X$ ve $y \in Y$
 - $X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X \text{ and } y \in Y\}$
- R , $X \times Y$ kartezyen çarpımının bir alt kümesi olup, X 'den Y 'ye, bir *ikili bağıntı* (*binary relation*) olarak verilmiş olsun
 - Örnek: $X = \{1, 2, 3\}$ ve $Y = \{a, b\}$
 - $R = \{(1,a), (1,b), (2,b), (3,a)\}$ X ve Y arasında bir bağıntıdır

Tanım

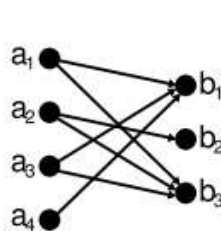
bağıntı: $\alpha \subseteq A \times B \times C \times \cdots \times N$

- ▶ **çoklu:** bağıntının her bir elemanı
- ▶ $\alpha \subseteq A \times B$: **ikili bağıntı**
 - ▶ $a\alpha b$ ile $(a, b) \in \alpha$ aynı
- ▶ bağıntı gösterilimi:
 - ▶ çizimle
 - ▶ matrisle

Örnek

$$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}, B = \{b_1, b_2, b_3\}$$

$$\alpha = \{(a_1, b_1), (a_1, b_3), (a_2, b_2), (a_2, b_3), (a_3, b_1), (a_3, b_3), (a_4, b_1)\}$$



	b_1	b_2	b_3
a_1	1	0	1
a_2	0	1	1
a_3	1	0	1
a_4	1	0	0

$$M_\alpha = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

Tanım ve Değer Kümesi (Domain and Range)

X 'den Y 'ye verilen bir R bağıntısında,

□ R 'nin tanım kümesi (domain)

$$\text{Dom}(R) = \{ x \in X \mid (x, y) \in R \text{ for some } y \in Y \}$$

□ R 'nin değer kümesi (range)

$$\text{Rng}(R) = \{ y \in Y \mid (x, y) \in R \text{ for some } x \in X \}$$

□ Örnek:

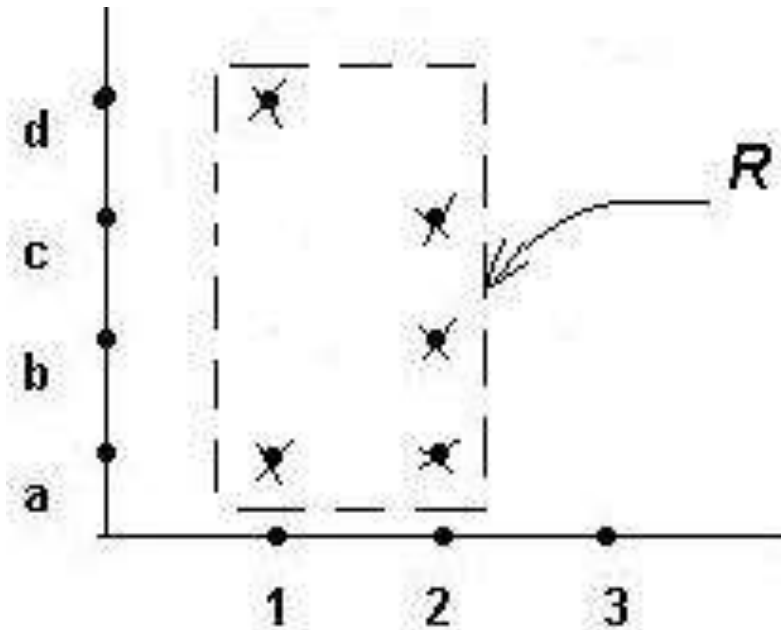
■ $X = \{1, 2, 3\}$ ve $Y = \{a, b\}$

■ $R = \{(1,a), (1,b), (2,b)\}$

■ $\text{Dom}(R) = \{1, 2\}$, $\text{Rng}(R) = \{a, b\}$

Bağıntılara örnek

- $X = \{1, 2, 3\}$ ve $Y = \{a, b, c, d\}$
- $R = \{(1,a), (1,d), (2,a), (2,b), (2,c)\}$
- Verilen bağıntıyı graf kullanarak çizersek:



Bağıntı Özellikleri

Bağıntıların Özellikleri

Bağıntıların önemi, ek özellikleri sağlayan özel bir takım bağıntılar yüzündendir. Bu özel bağıntıların ikisi eşlik bağıntıları ve sıra bağıntılarıdır ki bunların ikisi de kümeler üzerindeki bağıntılardır.

Tanım: R , A kümesi üzerinde bir bağıntı olsun. O halde R ;

- (i) Tüm $a \in A$ için, sadece ve sadece $a R a$ ise **yansıyandır**. (reflexive).
- (ii) Tüm $a, b \in A$ için, sadece ve sadece $a R b$, $b R a$ anlamına geliyorsa **simetrik**dir.
- (iii) Tüm $a, b \in A$ için sadece ve sadece $a R b$ ve $b R a$, $a=b$ anlamına geliyorsa **ters simetrik**dir. $a R b$ varsa $b R a$ olmamalı. (a,a) , (b,b) , (c,c) gibi $a=b$ hariç istisna
- (iv) Tüm $a, b, c \in A$ için sadece ve sadece $a R b$ ve $b R c$, $a R c$ anlamına geliyorsa **geçişlidir**(transitive).

Örnek 1.30: $A=\{a,b,c,d\}$ ve $R=\{(a,a),(a,b),(a,c),(b,a),(b,b),(b,c),(b,d),(d,d)\}$ olsun.

R bağıntısı yukarıdaki tanımdaki hiçbir özelliği sağlamaz.

R yansıyan değildir çünkü $c R c$ değildir; bu nedenle tüm $x \in A$ için $x R x$ doğru değildir.

R simetrik değildir zira örneğin $a R c$ 'dir fakat $c R a$ değildir.

R ters simetrik değildir zira $a R b$ ve $b R a$ 'dır fakat $a=b$ değildir.

R geçişli değildir çünkü $a R b$ ve $b R d$ 'dir fakat $a R d$ değildir.

Verilen digraphlar veya ikili matrisler ile bağıntı özelliklerinin anlaşılması mümkündür. Eğer bağıntı yansıyan bağıntı ise R 'nin digraphının her noktasından kendisine bir yönlü ok vardır. İkili matrisinde ise köşegen üzerindeki elemanların hepsi 1' dir.

Eğer R simetrik ise digraphtaki okların tamamı iki-yönlüdür. Ters simetrik ise okların hiçbiri iki yönlü değildir. Öte yandan geçişli bağıntıların digraphlarından veya ikili matrislerinden özellik tanımlamak zordur.

Yansima

yansimalı

$$\alpha \subseteq A \times A$$

$$\forall a [a\alpha a]$$

- ▶ $E \subseteq \alpha$
- ▶ yansimasız:
 $\exists a [\neg(a\alpha a)]$
- ▶ ters yansimalı:
 $\forall a [\neg(a\alpha a)]$

Bakışlılık simetri

bakışlı

$$\alpha \subseteq A \times A$$

$$\forall a, b [(a = b) \vee (a\alpha b \wedge b\alpha a) \vee (\neg(a\alpha b) \wedge \neg(b\alpha a))]$$

$$\forall a, b [(a = b) \vee (a\alpha b \leftrightarrow b\alpha a)]$$

- ▶ $\alpha^{-1} = \alpha$
- ▶ bakışsız:
 $\exists a, b [(a \neq b) \wedge (a\alpha b \wedge \neg(b\alpha a)) \vee (\neg(a\alpha b) \wedge b\alpha a)]$
- ▶ ters bakışlı:
$$\begin{aligned} & \forall a, b [(a = b) \vee (a\alpha b \rightarrow \neg(b\alpha a))] \\ \Leftrightarrow & \forall a, b [(a = b) \vee \neg(a\alpha b) \vee \neg(b\alpha a)] \\ \Leftrightarrow & \forall a, b [\neg(a\alpha b \wedge b\alpha a) \vee (a = b)] \\ \Leftrightarrow & \forall a, b [(a\alpha b \wedge b\alpha a) \rightarrow (a = b)] \end{aligned}$$

geçişli

$$\alpha \subseteq A \times A$$

$$\forall a, b, c [(a\alpha b \wedge b\alpha c) \rightarrow (a\alpha c)]$$

- ▶ $\alpha^2 \subseteq \alpha$
- ▶ geçişsiz:
 $\exists a, b, c [(a\alpha b \wedge b\alpha c) \wedge \neg(a\alpha c)]$
- ▶ ters geçişli:
 $\forall a, b, c [(a\alpha b \wedge b\alpha c) \rightarrow \neg(a\alpha c)]$

Bağıntıların özellikleri

R , A kümesi üzerinde bir bağıntı olsun

Örnek: R , $A \times A$ kartezyen çarpımının bir alt kümesi

- A relation R on a set A is called **reflexive** (*yansırna*) if $(x,x) \in R$ for every element $x \in A$.
- A relation R on a set A is called **nonreflexive** (*yansırnasız*) if $(x,x) \notin R$ for some element $x \in A$.
- A relation R on a set A is called **irreflexive** (*ters yansırnalı*) if $(x,x) \notin R$ for every element $x \in A$.

□ A relation **R** on a set **A** is called ***symmetric*** (*simetrik*)

if $[(y,x) \in R \text{ whenever } (x,y) \in R]$ or

$[(y,x) \notin R \text{ whenever } (x,y) \notin R]$ or

$(x=y)$, for $x,y \in \mathbf{A}$.

□ A relation **R** on a set **A** such that $(x,y) \in R$ and $(y,x) \in R$ only if $x=y$, for $x,y \in \mathbf{A}$, is called ***antisymmetric*** (*antisimetrik*).

-
- A relation **R** on a set **A** is called ***transitive*** (*geçişkenlik*) if whenever $(x,y) \in R$ and $(y,z) \in R$ then $(x,z) \in R$, for $x,y,z \in A$

Örnek: if $a=b^2$, $(a,b) \in R$ $A=\{1,2,3,4\}$

İlgili bağıntıyı yazınız ve hangi özelliklerin mevcut olduğunu söyleyiniz.

$$R=\{(1,1),(4,2)\}$$

Ters Geçişli **Hayır**

Geçişsiz **Var**

Geçişli **Hayır**

Yansımali **Yok**

Yansımaz **Var**

Ters
Yansımali **Yok**

Simetrik **Yok**

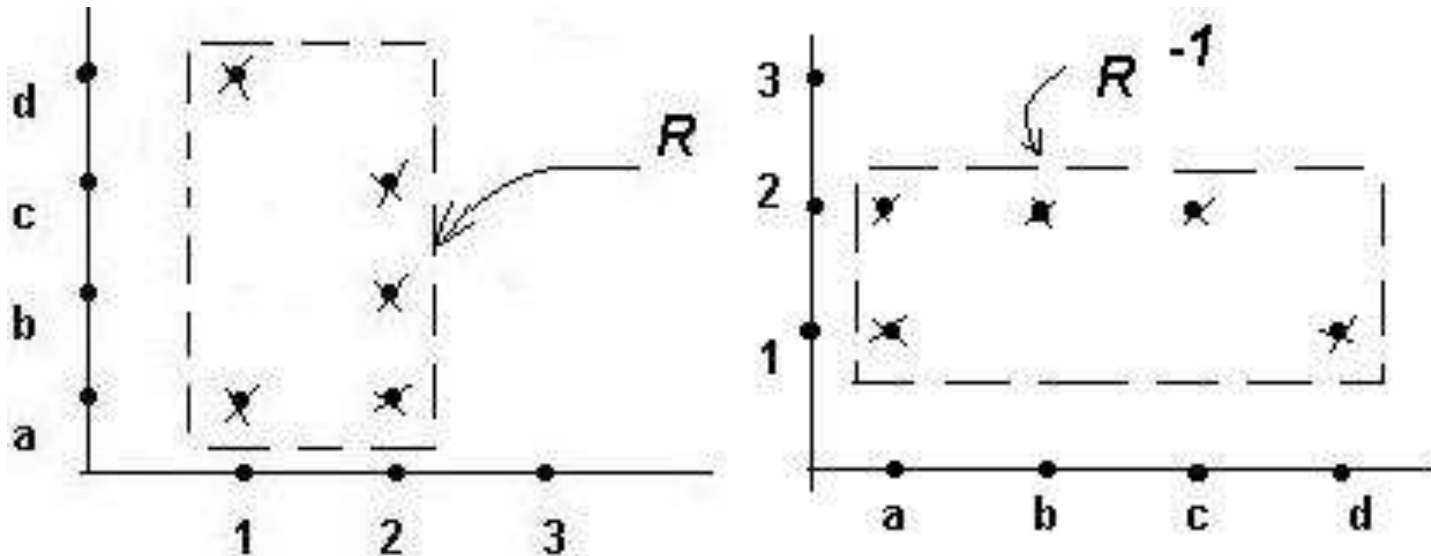
Antisimetrik **Yok**

Bağıntının tersi

X' 'den Y' 'ye bir R bağıntısı verilmiş olsun, bu bağıntının *tersi* (*inversi*) Y' 'den X' 'e olup R^{-1} ile gösterilir

$$R^{-1} = \{ (y,x) \mid (x,y) \in R \}$$

□ Örnek: Eğer $R = \{(1,a), (1,d), (2,a), (2,b), (2,c)\}$ ise
 $R^{-1} = \{(a,1), (d,1), (a,2), (b,2), (c,2)\}$



Bağıntının Bileşkesi(Composition)

□ Tanım

$$R^1 = R$$

$$R^2 = R \circ R$$

$$R^3 = R^2 \circ R$$

.....

$$R^n = R^{n-1} \circ R$$

Örnek: $R=\{(1,1) (2,1)(3,2)(4,3)\}$ için R^2 ve R^3 bulunuz.

$$R^2 = R \circ R = \{(1,1)(2,1)(3,1)(4,2)\}$$

$$R^3 = R^2 \circ R = \{(1,1)(2,1)(3,1)(4,1)\}$$

$A = \{1, 2, 3, 4\}$

$\{(2,2)(2,3)(2,4)(3,2)(3,3)(3,4)\}$ --- Yansımasız, anti Simetrik Geçişli

$\{(1,1)(1,2)(2,1)(2,2)(3,3)(4,4)\}$ ---- yansımali, geçişli, simetrik

$\{(2,4)(4,2)\}$ --- ters yansımali, simetrik, ters geçişli

$\{(1,2)(2,3)(3,4)\}$ ---- ters yansımali, ters simetrik, ters geçişli

$\{(1,1)(2,2)(3,3)(4,4)\}$ ---- yansımali, simetrik, geçişli, ters simetrik

$\{(1,3)(1,4)(2,3)(2,4)(3,1)(3,4)\}$ --- ters yansımali, anti simetrik, geçişsiz

Denklik Bağıntısı (Equivalence Relation)

X bir küme, R 'de X üzerindeki bir bağıntı olsun

- R bağıntısı üzerinde yansımali, simetrik ve geçişli özellikleri mevcut ise bu bir *denklik bağıntısı* (*equivalence relation*) olup $X \Leftrightarrow R$ şeklinde gösterilir

-
- Örnek: $X = \{\text{integers}\}$ ve X kümesi üzerinde tanımlı olan R bağıntısı da $xRy \Leftrightarrow x - y = 5$ olarak verilsin.
 R 'nin *equivalence relation* olup olmadığını gösteriniz.

$$X = \{1, 6\}$$

$$R = \{(6, 1)\}$$

Ters Yansımali

Ters Simetrik

Ters Geçişli $(10, 5) (5, 0) (10, 0)$ yok

Denklik Bağıntısı değildir.

Denklik Bağıntısı Örnek

Örnek:

$$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$R = \{(1, 1)(1, 3)(1, 5)(3, 1)(3, 3)(3, 5)(5, 1)(5, 3)(5, 5)(2, 2)(2, 6)(6, 2)(6, 6)(4, 4)\}$$

Denklik bağıntısı mı?

EVET

Reflexive – Symmetric – Transitive

Sıralama Bağıntısı (Partial Order Relation)

X bir küme, R 'de X üzerindeki bir bağıntı olsun

- R bağıntısı üzerinde yansımali, anti simetrik ve geçişli özellikleri mevcut ise bu bir *sıralama bağıntısı (partial order relation)* dır
- Hasse Diyagramları (*partial order öz.*)

Sıralama Bağıntısı Örnek

Örnek:

R: if x divides y $(x,y) \in R$ $A=\{1,2,3,4\}$ $x,y \in A$

$R=\{(1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(2,2)(2,4)(3,3)(4,4)\}$

PARTIAL ORDER ?

4,2 ?

EVET

Yansımali – Antisimetrik - Geçişli

Hasse Diyagramları

Sıralama Bağıntısı Özelliğini Sağlarlar

Hasse Diyagramları

Hasse Diagram is created for POSET or Partially Ordered Set. It means that there is a set of elements in which certain element are ordered, sequenced or arranged in some way. It is usually denoted as $\leq$, this is not "Less than, Equal to", this symbol shows that elements are ordered.

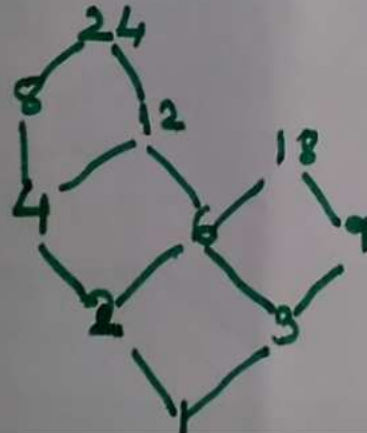
Now, there is a relation among all the elements in the partial order set and it is some binary relation R , this relation must satisfy following properties

1. Reflexive
2. Anti-Symmetric
3. Transitive

Bir yönlü graf(çizelge)'nin düğümleri kısmi sıralamalı küme elemanlarından Oluşmuştur. Yönlü ilişki a ve b düğümleri arasında $a \ll b$ notasyonuyla gösterilmektedir. Küme elemanları aşağıda gösterilmiştir.

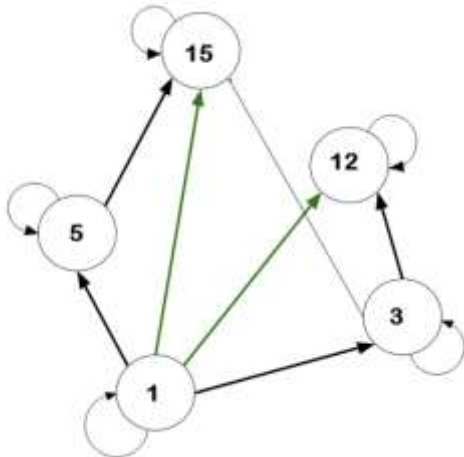
The Hasse diagram of a finite poset S is the directed graph whose vertices are the elements of S and there is a directed edge from a to b when even $a \ll b$ in S .

Ex:- $A = \{1, 2, 3, 4, \cancel{5}, 6, 8, \underline{9}, \underline{12}, \underline{18}, \underline{24}\}$

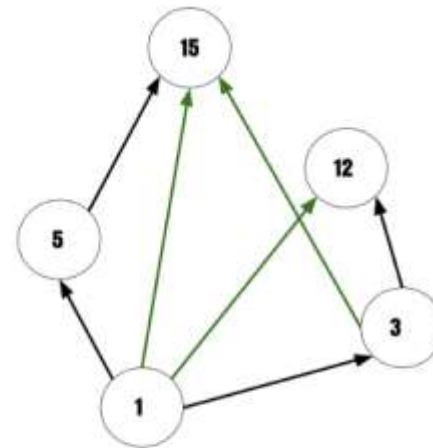


Consider an example

Let A be a set, $A = \{ 1, 3, 5, 12, 15 \}$, relation between elements are $a \mid b$ that is., a divides b .



Step 1- In this diagram, it shows the relations removed all the self-directing loops



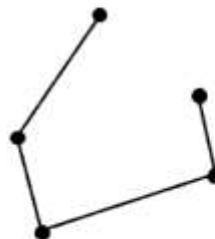
All Self-Directing Edges Removed

Step 2

The green lines shows transitivity, so we remove all the transitive lines. Our diagram look like the following.

Step 3

Replace all the vertices with dots and directed edges with ordinary lines. This final diagram is called the Hasse Diagram of poset.



Hasse Diagram for $A = \{ 1, 3, 5, 12, 15 \}$ and relation $a \mid b$ i.e., a divides b

Kapalılık (Closure)

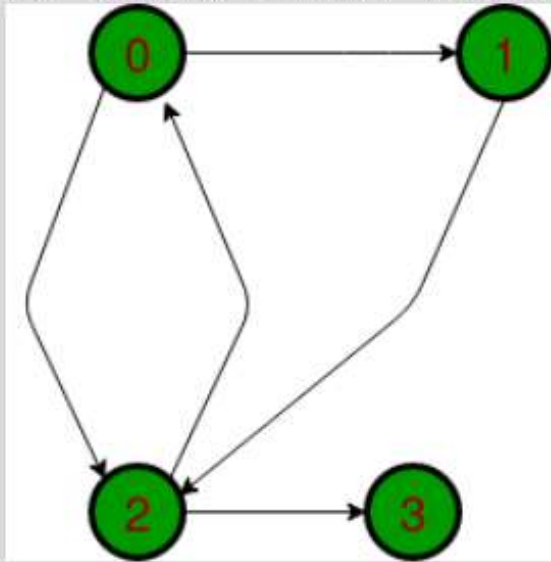
□ Verilmiş olan bağıntı üzerinde reflexive, symmetric ve transitive özellikleri mevcut değilse bağıntının bu özelliklere sahip olabilmesini sağlama işlemidir.

- Transitive closure (Geçişli Kapalılık)
- Warshall algoritması (by Stephen Warshall)

Transitive closure of a graph

Given a directed graph, find out if a vertex j is reachable from another vertex i for all vertex pairs (i, j) in the given graph. Here reachable mean that there is a path from vertex i to j . The reach-ability matrix is called transitive closure of a graph.

For example, consider below graph



Transitive closure of above graphs is

```
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 0 0 1
```

Warshall algoritması

procedure warshall

$W = M_R$

for $k=1,n$

for $i=1,n$

for $j=1,n$

$W_{ij} = W_{ij} \vee (W_{ik} \wedge W_{kj})$

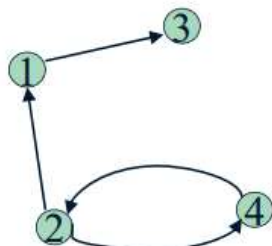
end

end

end

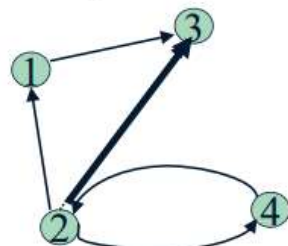
Warshall's Algorithm

- Main idea: a path exists between two vertices i, j , iff
 - there is an edge from i to j ; or
 - there is a path from i to j going through vertex 1; or
 - there is a path from i to j going through vertex 1 and/or 2; or
 - there is a path from i to j going through vertex 1, 2, and/or 3; or
 - ...
 - there is a path from i to j going through any of the other vertices



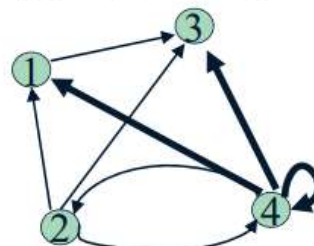
$$R_0$$

0	0	1	0
1	0	0	1
0	0	0	0
0	1	0	0



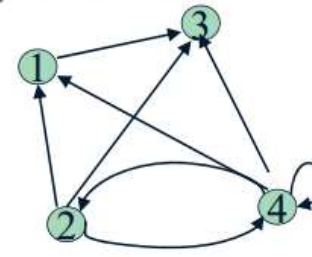
$$R_1$$

0	0	1	0
1	0	1	1
0	0	0	0
0	1	0	0



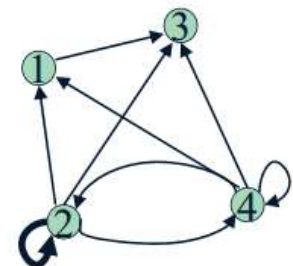
$$R_2$$

0	0	1	0
1	0	1	1
0	0	0	0
1	1	1	1



$$R_3$$

0	0	1	0
1	0	1	1
0	0	0	0
1	1	1	1

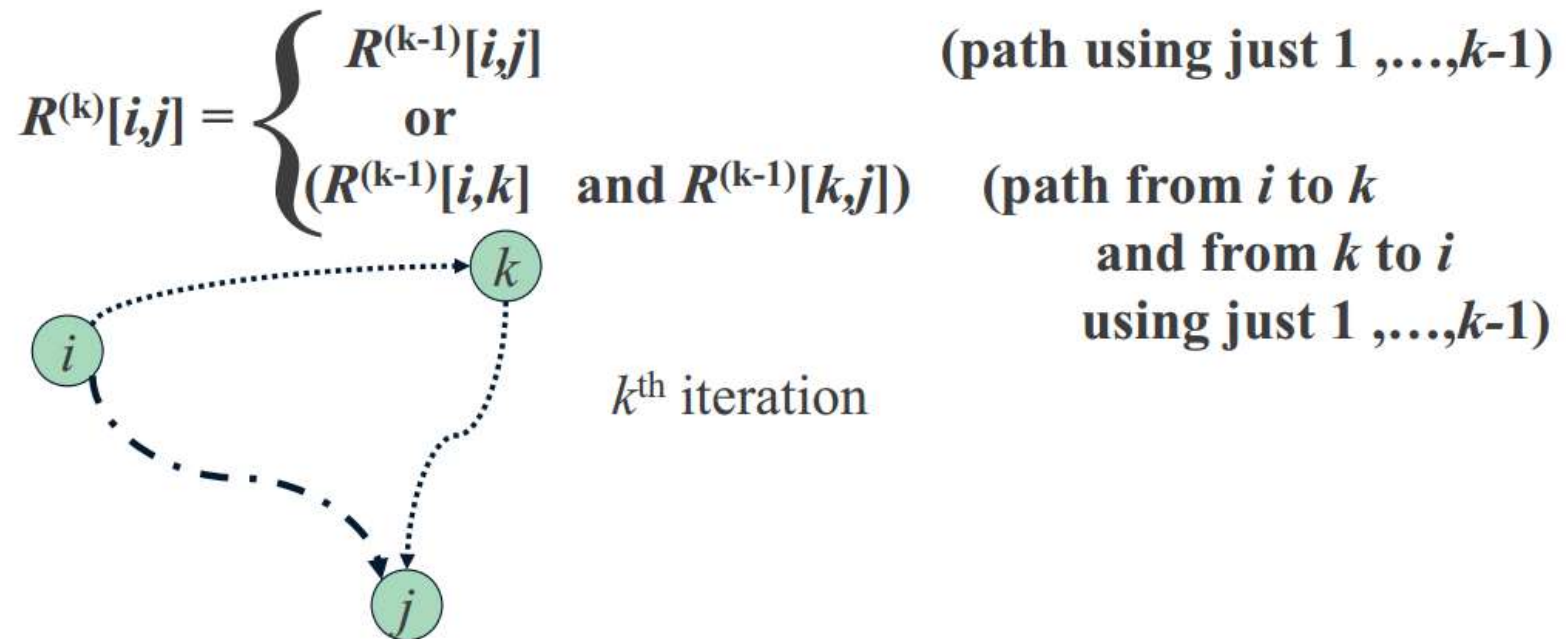


$$R_4$$

0	0	1	0
1	1	1	1
0	0	0	0
1	1	1	1

Warshall's Algorithm

- On the k^{th} iteration, the algorithm determine if a path exists between two vertices i, j using just vertices among $1, \dots, k$ allowed as intermediate



Matris Bağlılıları

- X ve Y bir küme, R 'de X 'den Y 'ye bir bağıntı olsun. Aşağıdaki bağıntılardan matris $A = (a_{ij})$ yazılır
 - X kümesinin elemanları, A matrisinin satırlarını oluşturur
 - Y kümesinin elemanları, A matrisinin kolonlarını oluşturur
 - i . satırdaki X 'in elemanları ile j . kolondaki Y 'nin elemanları birbirleriyle ilişkili değilse, $a_{i,j} = 0$ dir
 - i . satırdaki X 'in elemanları ile j . kolondaki Y 'nin elemanları birbirleriyle ilişkili ise, $a_{i,j} = 1$ dir

Matris bağıntıları (1)

Örnek:

$$X = \{1, 2, 3\}, Y = \{a, b, c, d\}$$

$$R = \{(1,a), (1,d), (2,a), (2,b), (2,c)\}$$

R bağıntısının matrisi:

A =		a	b	c	d
1	1	0	0	1	
2	1	1	1	0	
3	0	0	0	0	

Matris Bağlılıları (2)

- Eğer R bağıntısı, X kümesinden X kümesine ise bu bağıntının matrisi bir kare matristir

Örnek:

$X = \{a, b, c, d\}$ ve $R = \{(a,a), (b,b), (c,c), (d,d)\}$

$A =$

	a	b	c	d
a	1	0	0	0
b	0	1	0	0
c	0	0	1	0
d	0	0	0	1

Fonksiyonlar (Functions)

- *Fonksiyon* bağıntısının özel bir şeklidir.
- Bir ***f*** fonksiyonunun, *X*'den *Y*'ye bir bağıntısı olsun ($f : X \rightarrow Y$)

Let *A* and *B* are sets. A *function f* from *A* to *B* is an assignment of exactly one element of *B* to each element of *A*.

- *X*'e ***f***'nin tanım kümesi (domain)

$$\text{Dom}(f) = X$$

- *Y*'e ***f***'nin değer kümesi (range)

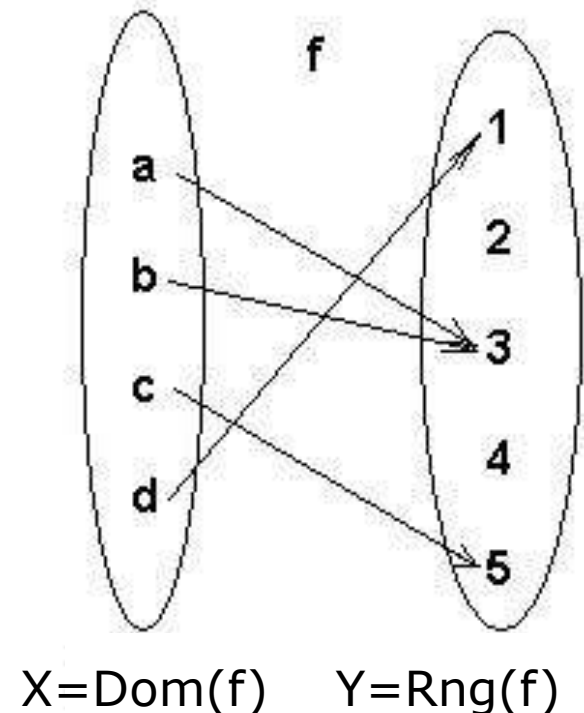
$$\text{Rng}(f) = Y$$

- Örnek:

$$\text{Dom}(f) = X = \{a, b, c, d\},$$

$$\text{Rng}(f) = Y = \{1, 3, 5\}$$

$$f(a) = f(b) = 3, f(c) = 5, f(d) = 1$$



$$f_1(x)=x^2 \quad f_2(x)=x-x^2$$

$$f_1 + f_2 =? \quad x^2 + x - x^2 = x$$

$$f_1 * f_2 =? \quad x^2(x - x^2) = x^3 - x^4$$

$$X=\{1,2,3\} \quad Y=\{a,b,c\}$$

$$R=\{(1,a)(2,b)(3,a)\} \quad \text{Bir fonksiyon mudur ?} \quad \text{EVET}$$

$$X=\{1,2,3\} \quad Y=\{a,b,c\}$$

$$R=\{(1,a)(2,b)(3,c)(1,b)\} \quad \text{Bir fonksiyon mudur ?} \quad \text{HAYIR}$$

Bire-Bir Fonksiyonlar

(One-to-one functions-injective)

- Bir fonksiyon $f : X \rightarrow Y$ bire-bir (*one-to-one*) $\Leftrightarrow$ her $y \in Y$ sadece bir $x \in X$ değerine karşılık gelir.

Her x kümesindeki eleman Y kümesinde **farklı** bir elemanla eşleşmesi durumudur.

- Alternatif tanım: $f : X \rightarrow Y$, *one-to-one* $\Leftrightarrow$ X kümesindeki her x değeri $x_1, x_2 \in X$, Y kümesindeki $y_1, y_2 \in Y$ gibi farklı iki değere karşılık gelir. $f(x_1) = y_1$ ve $f(x_2) = y_2$ gibi

Örnekler:

- 1. $f(x) = 2^x$ (from the set of real numbers to itself) one-to-one
- 2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ defined by $f(x) = x^2$ not one-to-one
çünkü for every real number x , $f(x) = f(-x)$.

Örten Fonksiyonlar (Onto functions-surjective)

Bir fonksiyon $f : X \rightarrow Y$ örten (*onto*) $\Leftrightarrow$

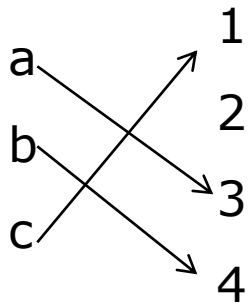
Her $y \in Y$ için en az bir tane $x \in X$ mevcuttur

Bijektive Fonksiyonlar (Birebir Örtten)

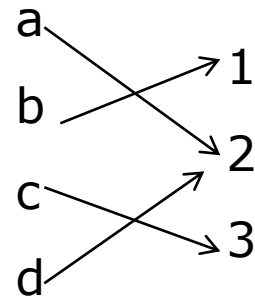
Bir fonksiyon $f : X \rightarrow Y$ bijective $\Leftrightarrow$
 f fonksiyonu one-to-one ve onto'dur

■ Örnekler:

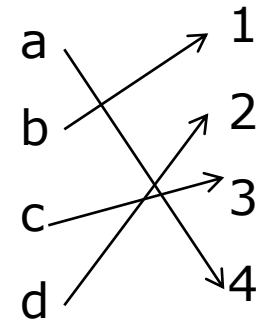
- 1. Lineer bir fonksiyon $f(x) = ax + b$ bijective fonksiyondur (from the set of real numbers to itself)
- 2. Bir $f(x) = x^3$ bijective fonksiyondur (from the set of real numbers to itself)



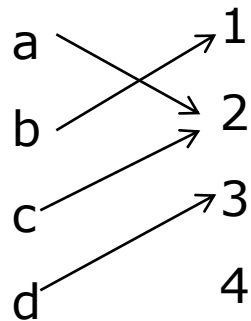
birebir
Örten
değil



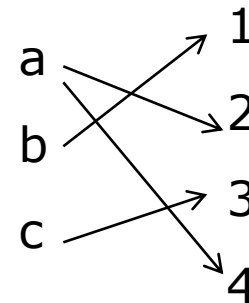
Birebir değil
örten



birebir
örten



Birebir değil
Örten değil



Fonksiyon değil

Ters Fonksiyon (Inverse function)

- $y = f(x)$ fonksiyonunun tersi(inverse) f^{-1} olup $\{(y, x) \mid y = f(x)\}$ olarak sembolize edilir.
- f^{-1} in bir fonksiyon olması gerekmez
 - Örnek: if $f(x) = x^2$, then $f^{-1}(4) = \sqrt{4} = \pm 2$, tek bir değer olmadığından tersi bir fonksiyon değildir
- **Eğer bir fonksiyon bijective (*onto ve one to one*) ise tersi de bir fonksiyondur**

$$f = \{(1, a)(2, c)(3, b)\}$$

$$f^{-1} = ?$$

$$f^{-1} = \{(a, 1)(c, 2)(b, 3)\}$$

$$f(x) = x + 1$$

$$f^{-1} = ?$$

$$f^{-1} = x - 1$$

Fonksiyonların Bileşkesi

- Verilen iki fonksiyon $g : X \rightarrow Y$ ve $f : Y \rightarrow Z$ olup, bileşkesi $f \circ g$ aşağıdaki gibi tanımlanır

$$f \circ g (x) = f(g(x)) \text{ for every } x \in X.$$

- Örnek: $g(x) = x^2 - 1$, $f(x) = 3x + 5$. Then
 $f \circ g(x) = f(g(x)) = 3(x^2 - 1) + 5 = (3x^2 + 2)$

- Fonksiyon bileşkesinde birleşim öz.:

$$f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h,$$

- Fakat değişme özelliği yoktur:

$$f \circ g \neq g \circ f.$$

Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar (Exponential and Logarithmic Functions)

□ $f(x) = 2^x$ ve $g(x) = \log_2 x = \lg x$

■ $f \circ g(x) = f(g(x)) = f(\lg x) = 2^{\lg x} = x$

■ $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(2^x) = \lg 2^x = x$

□ Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar birbirinin tersidir

String'in tersi (inverse)

X herhangi bir küme olsun

X üzerindeki tüm string'lerin kümesi de X^* olsun

Eğer $\alpha = x_1x_2\dots x_n \in X^*$

$$f(\alpha) = \alpha^{-1} = x_nx_{n-1}\dots x_2x_1$$

String'in inversi alınırken ters sırada yazılır

$$\alpha\alpha^{-1} = \alpha^{-1}\alpha = \lambda$$

Floor ve Ceiling Fonksiyonları

x 'in *FLOOR*'u $\lfloor x \rfloor$ olarak gösterilir.

x 'e **EŞİT** veya **ondan KÜÇÜK EN BÜYÜK** tamsayıyı verir.

x 'in *CEILING*'i $\lceil x \rceil$ olarak gösterilir.

x 'e **EŞİT** veya **ondan BÜYÜK EN KÜÇÜK** tamsayıyı verir.

$$\begin{array}{llllll} \lfloor 8.3 \rfloor = 8 & \lfloor -1/2 \rfloor = -1 & \lfloor 3.1 \rfloor = 3 & \lceil -8 \rceil = -8 & \lceil 7 \rceil = 7 & \\ \lfloor 1/2 \rfloor = 0 & \lfloor -8.7 \rfloor = -9 & \lceil -1/2 \rceil = 0 & \lceil 1/2 \rceil = 1 & & \\ & & & & \lceil -11.3 \rceil = -11 & \\ \lfloor 7 \rfloor = 7 & \lceil 6 \rceil = 6 & \lceil 3.1 \rceil = 4 & & & \end{array}$$

Ackermann Fonksiyonu Örnek

$$ack(x,y) = \begin{cases} y+1 & x=0 \\ ack(x-1,1) & y=0 \\ ack(x-1)ack(x,y-1) & x>0 \wedge y>0 \end{cases}$$

ack(2,2)=ack(1,ack(2,1))
= ack(1, ack(1, **ack(1,1)**))
= ack(1, ack(1, **ack(0,ack(1,0))**))
= ack(1, ack(1, **ack(0, ack(0,1))**))
= ack(1, ack(1, **ack(0, 2)**))
= ack(1, ack(1, **3**))
= ack(1, ack(0,ack(1,2)))
= ack(1, ack(0, ack(0,ack(1,1)))) *Daha önce bulduğumuz gibi ack(1,1)= ack(0,2)=3*
= ack(1, ack(0, ack(0, ack(0,ack(1,0)))))
= ack(1, ack(0, ack(0, ack(0, ack(0,1)))))
= ack(1, ack(0, ack(0, ack(0, 2))))
= ack(1, ack(0, ack(0,3)))
= ack(1, ack(0, 4))
= ack(1, 5)
= ack(0,ack(1,4))
= ack(0, ack(0,ack(1,3)))
= ack(0, ack(0, ack(0,ack(1,2))))
= ack(0, ack(0, ack(0, ack(0,ack(1,1))))) *Daha önce bulduğumuz gibi ack(1,1)= ack(0,2)=3*
= ack(0, ack(0, ack(0, ack(0,3))))
= ack(0, ack(0, ack(0, 4)))
= ack(0, ack(0, 5))
= ack(0, 6)
= 7